

## 1. DATOS DEL PRODUCTO

**Tabla 1.** Datos del producto terminado.

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Código granel                 | 319879                                                                      |
| Nombre                        | Acetilcisteína 200 mg Granulado; Savocel 200 mg granulado                   |
| Principio activo              | Acetilcisteína                                                              |
| Forma farmacéutica            | Granulado                                                                   |
| Composición                   | Cada sobre de 3g contiene 200mg de Acetilcisteína                           |
| Condiciones de almacenamiento | Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la humedad y la luz. |
| Referencia analítica          | Norma Técnica propia.                                                       |

### **Nota:**

- El producto se denominará en Perú como “Acetilcisteína 200mg Gránulos para solución oral”.
- El producto se denominará en Ecuador como “Acetilcisteína 200 mg granulado adulto”

## 2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Bata, Botas de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes de Nitrilo

## 3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

### 3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

**3.1.1 Criterio de aceptación:** Granulado cristalino de color naranja, sabor y olor agradable a naranja. Libre de partículas extrañas.

### 3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

### 3.3 APARIENCIA DEL GRANULADO EN SOLUCIÓN

Transfiera el contenido de un sobre de Acetilcisteína 200 mg granulado a un vaso de precipitados adecuado y adicione 150mL de agua a temperatura ambiente. Agite vigorosamente hasta disolver, con ayuda de una varilla de agitación y observe la apariencia de la solución.

**3.3.1 Criterio de aceptación:** Solución casi translúcida de color naranja con ligero olor a naranja.

### 3.4 pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo con el procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi). Vierta el contenido de un sobre ( $\pm 3$  g de muestra) en 200 mL de agua, agitar hasta disolver. Tome el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

**3.4.1 Criterios de aceptación:** 2,4 – 3,1 a 25°C.

### 3.5 PESO PROMEDIO.

Para Determinar el peso promedio, pese el contenido de no menos de 20 sobres en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

**3.5.1 Criterio de aceptación:** 2,78 g – 3,23 g / contenido de sobre

### 3.6 VALORACIÓN DE ACETILCISTEINA

El resultado de la valoración para producto terminado se obtiene del promedio del contenido de los 10 sobres, analizados en la uniformidad de contenido.

**3.6.1 Criterio de aceptación:** 180,0 – 220,0 mg/sobre (90,0 % – 110,0 %)

### 3.7 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (por uniformidad de contenido)

**3.7.1 Método:** Cromatografía HPLC

**Nota:** Utilice el mismo método, fase móvil, reactivos y estándar empleados en la valoración para estabildades.

**3.7.2 Preparación de la muestra:** Transfiera el contenido de diez sobres de Acetilcisteína 200 mg Granulado en sendos balones volumétricos de 100 mL, adicione 50,0 mL de agua y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con el mismo diluyente. Transfiera una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 20 mL y lleve a volumen con diluyente.

### 3.7.3 Cálculos:

$$\% \text{ Acetilcisteina} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{200 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Amta = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

Pest= Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

A partir de estos resultados calcule:

**X** = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

**s** =Desviación estándar

**3.7.4 Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación  $L1 \leq 15,0$ .

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

**Tabla 2.** tabla de valores de referencia M.

|                                          | VALOR DE REFERENCIA (M) | VALOR DE ACEPTACIÓN (VA) |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces | $M=X$                   | $VA=k*s$                 |
| si $X < 98,5\%$ entonces                 | $M=98.5\%$              | $VA=M-X+k*s$             |
| si $X > 101,5\%$ entonces                | $M=101.5\%$             | $VA=X-M+k*s$             |

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15,0.

**3.7.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):**

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 sobres adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 sobres es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que  $(1-L2 \times 0.01) M$  o mayor que  $(1+L2 \times 0.01) M$ . En este caso  $L2 = 25,0$  a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

### 3.7.6 Cromatograma:

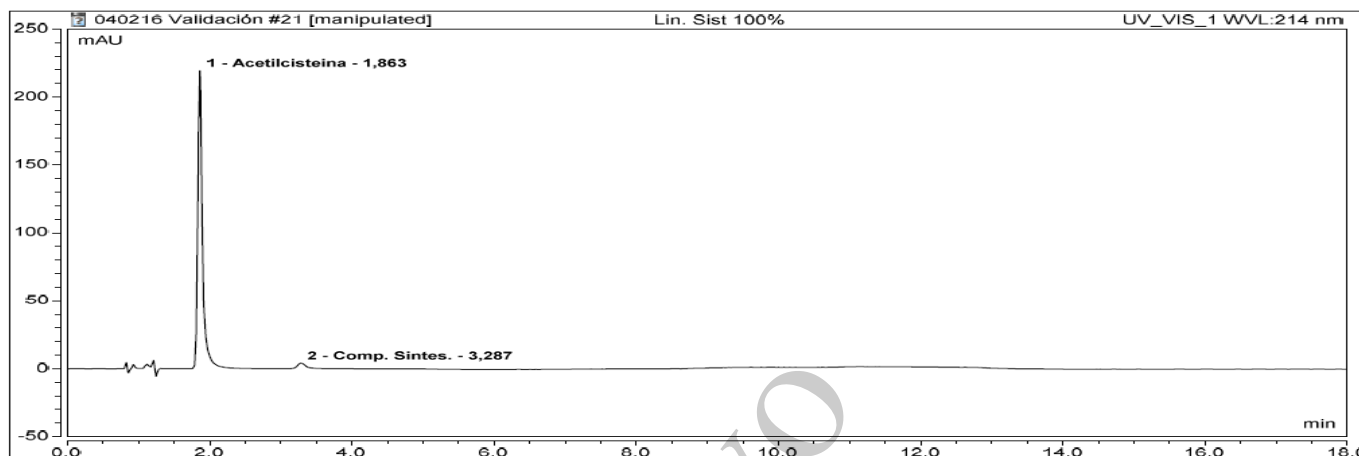


Gráfico 1. Cromatograma guía.

## 3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

### 3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

## 4. DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE ACETILCISTEÍNA EN EQUIPOS DE ÁREAS Y EQUIPOS DE FABRICACIÓN.

### 4.1 Condiciones Instrumentales

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Longitud de onda         | 214 nm                                         |
| Temperatura              | Ambiente                                       |
| Detector                 | UV                                             |
| Concentración de Trabajo | 100.0 ppm                                      |
| Fase Móvil               | Buffer KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> pH: 3,0 |
| Diluyente                | Agua                                           |
| Columna                  | µbondapack C18 3,9*300mm                       |
| Volumen de inyección     | 20µL                                           |
| Flujo                    | 1,0µL/min.                                     |
| Tiempo de corrida        | 7,5 min.                                       |

4.2 **Preparación de la Buffer KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> pH: 3,0:** Pesar y disolver 6,8 g de fosfato de potasio monobásico en un litro de agua purificada, agitar hasta completa disolución, ajustar pH a 3,0 con ácido fosfórico.

4.3 **Preparación del Estándar:** Pesar 50,0 mg de Acetilcisteína estándar de referencia de potencia conocida en un balón de 50 mL, adicionar agua purificada y sonicar por 3 minutos. Reposar y completar volumen con agua purificada. Tomar una alícuota de 5 mL en un balón de 50 mL, completar volumen con el mismo diluyente, para obtener una concentración de 100 ppm.

4.4 **Muestras:** Tomar las muestras de trazas de áreas de manufacturas, filtrarlas a través de membrana de 0.45 µm.

#### 4.5 Cálculos

$$ppm \text{ Acetilcisteína} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times 1,299 \times 1000$$

Dónde:

Amt: Área de la muestra

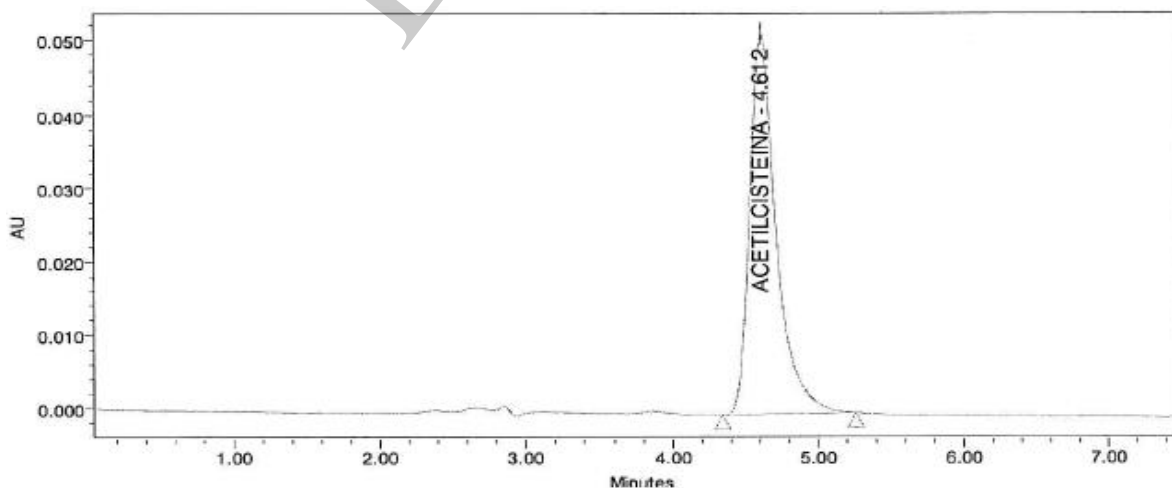
Aest: Área del estándar.

Pest: Peso del estándar (mg)

Fp: Factor de potencia del estándar

1,299: Factor de Recuperación determinado en la validación.

#### 4.6 Cromatograma guía



4.7 **Criterio de aceptación:** El valor obtenido en las lecturas de las muestras no debe superar las 100 ppm de Acetilcisteína.

## 5 ESTABILIDAD

### 5.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

5.1.1 **Criterio de aceptación:** Granulado cristalino de color naranja, sabor y olor agradable a naranja. Libre de partículas extrañas.

### 5.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

### 5.3 pH

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

5.3.1 **Criterio de aceptación:** 2,4 - 3,1 a 25°C.

### 5.4 APARIENCIA DEL GRANULADO EN SOLUCIÓN

Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

5.4.1 **Criterio de aceptación:** Solución casi translúcida de color naranja con ligero olor a naranja.

### 5.5 VALORACION DE ACETILCISTEINA

5.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

5.5.2 **Reactivos:** Fosfato de potasio monobásico, Acetonitrilo, ácido fosfórico.

5.5.3 **Praparacion solucion buffer fosfato pH 3,0:** Pesar 6,8 g de fosfato de potasio monobásico y disolver en 1 L de agua, ajuste el pH a 3,0 con ácido fosfórico o hidróxido de potasio 1,0 N si es necesario. Filtre a través de membrana Millipore 0,45 µm y desgasifique.

5.5.4 **Fase Móvil:** Realice el siguiente gradiente en el equipo

| Tiempo (min) | Buffer pH 3,0 | Acetonitrilo |
|--------------|---------------|--------------|
| 0            | 95            | 5            |
| 3            | 95            | 5            |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 7  | 87 | 13 |
| 9  | 87 | 13 |
| 11 | 95 | 5  |
| 15 | 95 | 5  |

5.5.5 **Preparación del estándar:** Pese aproximadamente 25,0 mg de Acetilcisteína estándar de referencia en un balón volumétrico de 50 mL, adicione 25 mL de agua, agite hasta completa disolución y complete a volumen con agua. (concentración 0,5 mg/mL). Preparar por duplicado.

5.5.6 **Preparación de la muestra:** Homogenice muy bien la muestra y pese una cantidad de granulado equivalente a 50 mg de Acetilcisteína y transfiera a un balón volumétrico de 100 mL. Adicione 50 mL de agua y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con el mismo diluyente. Filtre la solución a través de papel Whatman No.1 o equivalente, descarte los primeros mililitros del filtrado y luego filtre a través de membrana Millipore 0,45µm. Prepare por triplicado. (concentración 0,5 mg/mL). Preparar por triplicado.

5.5.7 **Condiciones Cromatográficas:**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Columna              | Atlantis C18 5µm 3,9 x 100 mm |
| Flujo                | 1,0 mL/min                    |
| Longitud de onda     | 214 nm                        |
| Temperatura          | ambiente                      |
| Volumen de inyección | 5µL                           |
| Tiempo de retención  | 2,0 minutos aprox.            |

5.5.8 **Procedimiento:**

Usando las condiciones arriba descritas realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2,0 %.  
Luego inyecte tres (3) muestras.

5.5.9 **Cálculos:**

$$\% \text{ Acetilcisteína} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{P_{mta}} \times 100$$

Dónde:

A<sub>mta</sub> = Área de la muestra.

A<sub>est</sub> = Área del estándar.

P<sub>est</sub> = Peso del estándar.

P<sub>m</sub> = Peso de la muestra (mg).

F<sub>p</sub> = Factor de potencia.

5.5.10 **Criterio de aceptación:** 180,0 – 220,0 mg/sobre (90,0 % - 110,0 %)

## 5.6 HUMEDAD

Seque 1 gramo de muestra a 70°C, a una presión de 50 mmHg durante 4 Horas.

Proceda de acuerdo con el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

**Nota:** este análisis se realiza como perdida por secado.

5.6.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

## 5.7 MICROBIOLOGÍA\*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente

### 5.7.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

(\*) Aplica para meses 0, 24 y 36 Natural. 3 y 6 meses acelerado.

## 6. REGISTROS GENERADOS

**Tabla 3.** Registros generados.

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN      | CALI-ESP-001772 Certificado de ACETILCISTEINA 200mg GRANULADO<br>CALI-ESP-001773 Hoja de trabajo ACETILCISTEINA 200mg GRANULADO |
| ALMACENAMIENTO      | Batch Record                                                                                                                    |
| PROTECCIÓN          | Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad                                                                       |
| RECUPERACIÓN        | Batch Record                                                                                                                    |
| TIEMPO DE RETENCIÓN | 10 años                                                                                                                         |
| DISPOSICIÓN         | Destrucción de los registros por medio de picado                                                                                |

## 7. ANEXOS

7.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado CALI-ESP-001770.

7.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades CALI-ESP-001771.



## 8. CONTROL DE CAMBIOS

**Tabla 4.** Control de cambios.

| Revisión | Fecha    | Razón del cambio | Descripción del Cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | 19-09-03 | Actualización    | Cambio de formato de los instructivos de análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02       | 17-04-07 | Actualización    | Se cambia la columna de XTERRA a una Ubondapack 3,9 x 300 mm sugerida por la USP vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03       | 28-07-08 | Actualización    | Actualización de uniformidad según USP vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 05       | 15-05-10 | Actualización    | Se actualiza el instructivo según USP vigente, y se adicionan las pruebas microbiológicas para los estudios de estabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 06       | 09-07-10 | Actualización    | Inclusión determinación de trazas en la limpieza de las áreas y equipos de manufactura del producto. Se incluyen en estabilidad la especificación de límites microbiológicos. Se cambia el logo corporativo en IAPT y Certificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 07       | 04-11-10 | Actualización    | Se incluye el certificado analítico del nombre de marca del producto Savocel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08       | 05-12-11 | Actualización    | Se cambia logo del instructivo y del formato.<br>Se valida técnica de valoración del principio activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09       | 31-01-13 | Actualización    | Se cambia el formato de documentación, se eliminan la bitácora de analista según control de cambios N° 2012CALIP073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10       | 16-02-16 | Actualización    | Se realizan formatos hoja de cálculo para producto terminado y producto en estabilidad<br>Se actualiza metodología de análisis de uniformidad de unidades de acuerdo a validación 2016. Cambia de variación de peso a uniformidad de contenido de acuerdo a especificaciones de la USP, productos granulados.<br>Se incluye cromatograma guía en metodología analítica de la valoración.<br>Se incluye el parámetro de identificación en el análisis de estabilidad.<br>Se retira el parámetro de pérdida pro secado de las especificaciones de liberación de producto terminado por ser un control en proceso. Control de cambio en Phenix No. 2016CALIP0022 |
| 11       | 05-09-16 | Actualización    | Se incluye nota aclaratoria sobre la denominación del producto para el Perú, en las especificaciones de producto terminado.<br>Control de cambio generado en Phenix 2016CALIP0177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | 23-11-16 | Actualización                      | Se incluye el parámetro, especificación y metodología de análisis “apariencia del granulado en solución” por solicitud de la autoridad regulatoria del Ecuador.<br>Control de cambio en Phenix 2016CALIP0215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13  | 25-09-18 | Actualización<br>Cambio de formato | Se actualiza formato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14  | 20-03-19 | Actualización                      | Se modifica el parámetro de descripción, se incluye la apariencia del producto en solución en las especificaciones de liberación de producto terminado y estabildades<br>Se incluye la prueba de peso promedio en las especificaciones de liberación del producto terminado<br>Se crea control de cambio N° 2019CALIP0087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.0 | 04-10-23 | GEODE                              | Se migra instructivo de análisis y especificaciones a GEODE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.0 | 05-05-25 | Actualización                      | Se actualiza el código del material CLST09334 al código de Eurofarma 319879, en el ítem de determinación de trazas de acetilcisteína se adiciona como preparar el buffer de la fase móvil y el cromatograma guía, en el ítem de valoración se adiciona en la preparación de la muestra que se debe homogenizar la muestra antes de pesar, se coloca la concentración final de estándar y de la muestra, se adiciona que se debe preparar la muestra por triplicado y el estándar por duplicado. Se describe en el ítem de pH como prepara la muestra. Se actualiza la tabla de registros generados con los códigos de los documentos. En el ítem de Anexos se coloca el código de los documentos. En el ítem de uniformidad de unidades de dosificación (por uniformidad de contenido), se actualiza el criterio de aceptación a $L1 \leq 15,0$ y $L2 = 25,0$ . Cambios reportados en el DCC-000140. |

Document Approvals for CALI-INST-000694v2.0

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Task: Approvers Approval<br>Verdict: Approve changes & release<br>Approval to be made Effective | Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad<br>(alfonso.vega@eurofarma.com)<br>Aprobación<br>22-May-2025 18:45:26 GMT+0000                                                |
| Task: QA Approval<br>Verdict: Approve changes & release<br>QA Approval to be made Effective     | Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento<br>de calidad<br>(carolina.sanchez@eurofarma.com)<br>Aprobación de garantía de calidad<br>22-May-2025 19:20:43 GMT+0000 |

Efectivo